

AI Job Assistant

Plateforme Intelligente de Recherche d'Emploi basée sur l'IA et l'Automatisation
n8n

PROJET :	AI Job Assistant (SaaS Automation)
VERSION :	1.0 — Finale
STATUT :	Validé / Prêt pour Développement
DATE :	Juillet 2026
PORTÉE :	Marchés France & Maroc
STACK CLÉ :	Next.js, n8n, Supabase, OpenAI / Gemini, Python

Sommaire Executive

Chapitre 1 : Présentation du Projet

Chapitre 2 : Étude de l'Existant & Benchmarking

Chapitre 3 : Analyse des Besoins (Fonctionnels & Non-Fonctionnels)

Chapitre 4 : Cahier des Charges Fonctionnel Détaillé

Chapitre 5 : Cahier des Charges Technique & Architecture

Chapitre 6 : Sécurité, Déploiement & Tests

Chapitre 7 : Planification, Budget & Roadmap

Chapitre 1. Présentation du Projet

1.1 Contexte général

Le marché du travail contemporain est caractérisé par une hyper-fragmentation de l'information et une accélération des cycles de recrutement. Aujourd'hui, la recherche d'emploi constitue un processus particulièrement chronophage, répétitif et anxiogène pour les candidats. Un chercheur d'emploi actif consacre quotidiennement plusieurs heures à parcourir une multitude de plateformes spécialisées, analyser la pertinence des annonces, adapter son CV (résumé) pour chaque poste, rédiger des lettres de motivation personnalisées et consigner manuellement l'état de ses candidatures dans des outils rudimentaires.

Grâce aux récents progrès des modèles d'Intelligence Artificielle Générative (LLM) et des plateformes d'automatisation de flux de travail (Workflow Automation), il est désormais envisageable de déléguer la quasi-totalité des tâches à faible valeur ajoutée à un agent virtuel tout en conservant un contrôle humain décisionnel ("Human-in-the-loop").

1.2 Problématique

L'analyse du comportement des candidats révèle six verrous principaux :

- **Dispersion de l'offre** : Multiplicité des job boards (LinkedIn, Indeed, France Travail, Rekrute, WTTJ, etc.).
- **Charge temporelle excessive** : Temps moyen de 30 à 45 minutes requis pour constituer un dossier de candidature sur-mesure.
- **Sous-optimisation des CV** : Manque d'alignement systématique des mots-clés du CV avec les systèmes ATS (Applicant Tracking Systems) des recruteurs.
- **Répétitivité des rédactions** : Production de lettres de motivation souvent génériques et peu impactantes.
- **Suivi déficient** : Perte de traçabilité des candidatures transmises, entraînant un manque d'assiduité dans les relances.

- **Évaluation complexe du matching** : Difficulté à estimer objectivement le niveau d'adéquation réelle entre son profil et les exigences formulées.

1.3 Solution Proposée

AI Job Assistant est une plateforme Web SaaS d'automatisation intelligente pilotée par **n8n** et des moteurs de **Large Language Models (OpenAI / Gemini)**. Elle orchestre un écosystème complet qui prend en charge l'intégralité du cycle de recherche d'emploi :

Vision de la Solution

Un copilote intelligent qui source les offres en continu, évalue le degré de compatibilité théorique, génère les pièces justificatives sur-mesure (CV révisé en PDF, Lettre de Motivation) et prépare l'e-mail de postulation prêt à l'envoi, le tout centralisé sur un tableau de bord analytique.

1.4 Objectifs Stratégiques & Spécifiques

AXE	OBJECTIF OPÉRATIONNEL	MÉTRIQUE CIBLE (KPI)
Gain de Temps	Automatiser le sourcing, l'analyse et la préparation des documents	Réduction de 80% du temps passé par candidature
Pertinence	Fournir un scoring ATS et un matching sémantique précis	Taux de précision du matching > 88%
Conversion	Optimiser la qualité des documents générés pour dépasser les filtres ATS	Augmentation du taux d'obtention d'entretiens de +35%
Centralisation	Offrir un suivi unique multi-plateformes (France & Maroc)	100% des candidatures tracées au même endroit

1.5 Public Cible

Le projet s'adresse prioritairement aux profil suivants :

- **Profils Tech & Data** : AI Engineers, Data Scientists, Développeurs Full-Stack, Cloud / DevOps Engineers.
- **Ingénieurs & Cadres** : Profils scientifiques et managériaux en quête de mobilité.
- **Étudiants & Jeunes Diplômés** : Recherche d'alternances, stages de fin d'études (PFE) ou premier emploi.
- **Professionnels en Reconversion** : Nécessitant une valorisation forte de leurs compétences transversales.

Chapitre 2. Étude de l'Existant & Benchmarking

2.1 Analyse Comparative des Plateformes

Afin de positionner *AI Job Assistant* avec précision, une analyse comparative des acteurs majeurs sur les marchés cibles (France & Maroc) a été conduite :

PLATEFORME	MARCHÉ CIBLE	FORCES	LIMITES IDENTIFIÉES
LinkedIn Jobs	International / FR / MA	Volume d'offres massif, réseau social, candidatures simplifiées.	Pas d'adaptation automatique du CV ; suivi manuel ou externe requis.
Indeed	Global	Moteur de recherche exhaustif, alertes efficaces.	Interface datée, surcharge d'annonces obsolètes, absence d'IA générative native.
Welcome To The Jungle	France / Europe	Excellente marque employeur, fiches entreprises très détaillées.	Ciblé principalement sur les startups/ Tech, absence d'outils d'adaptation de CV.
France Travail / Apec	France	Institutionnel, exhaustif pour les cadres (Apec).	Processus lourds, absence d'analyse de matching basée sur les LLM.
Rekrute / Emploi.ma	Maroc	Acteurs historiques au Maroc, forte base d'entreprises locales.	Aucune automatisation des documents de candidature ni d'assistance IA intégrée.

2.2 Matrice de Positionnement Concurrentiel

Différenciation Majeure d'AI Job Assistant

Contrairement aux job boards traditionnels qui agissent comme de simples annuaires passifs, **AI Job Assistant** se positionne comme une couche d'intelligence et d'automatisation au-dessus des plateformes existantes. Elle combine le scraping éthique multi-sources, la personnalisation dynamique de CV/Lettre par LLM, et l'orchestration événementielle via n8n.

Chapitre 3. Analyse des Besoins

3.1 Besoins Fonctionnels

- **Gestion de Compte & Profil** : Authentification sécurisée, paramétrage des préférences de recherche (Localisation : France/Maroc, Contrat, Télétravail, Prétentions salariales).
- **Dépôt et Parsing du CV Master** : Importation du CV source (PDF/Word), extraction automatisée des entités (compétences, diplômes, expériences) et stockage structuré.
- **Sourcing Automatique des Offres** : Collecte régulière et multi-sources d'annonces correspondant aux critères spécifiés.
- **Analyse & Scoring IA (Matching)** : Comparaison sémantique approfondie entre le CV master et l'offre d'emploi ; calcul d'un score sur 100 et détection des lacunes (gap analysis).
- **Génération de Documents Sur-Mesure** : Restructuration du CV en PDF (mise en avant des compétences clés de l'annonce) et génération d'une Lettre de Motivation percutante.
- **Préparation du Cold Email** : Rédaction d'un e-mail d'accompagnement direct et accrocheur destiné au recruteur/RH.

- **Tableau de Bord de Suivi** : Kanban / Liste dynamique retraçant le statut des candidatures (À postuler, Postulé, Entretien, Refus, Offre reçue).

3.2 Besoins Non-Fonctionnels

CRITÈRE	EXIGENCE SPÉCIFIÉE
Sécurité & RGPD	Chiffrement des données stockées (AES-256), isolation des bases de données par tenant, respect du droit à l'oubli.
Performance	Temps de réponse du Dashboard < 1.5s ; Temps moyen de génération d'un dossier complet (CV + LM + Email) via n8n/IA < 25s.
Disponibilité	Taux de disponibilité de l'application de 99.5% minimum.
Scalabilité	Architecture découplée supportant la montée en charge progressive des workflows n8n et requêtes API.
Ergonomie / UX	Interface moderne, 100% responsive (Mobile & Desktop), accessible selon la norme WCAG 2.1 AA.

Chapitre 4. Cahier des Charges Fonctionnel

4.1 Module 1 : Authentification & Profil Utilisateur

L'utilisateur peut s'inscrire via e-mail/mot de passe ou OAuth (Google, GitHub). Il configure son profil avec :

- Secteurs cibles et intitulés de postes (ex: *Data Engineer, AI Developer*).
- Zone géographique prioritaire (France : Paris/Lyon/Nantes... ; Maroc : Casablanca/Rabat/Tanger...).
- Modalités de travail (Temps plein, Freelance, Télétravail hybride ou total).

4.2 Module 2 : Gestion & Parsing du CV Master

Le module extrait le texte brut et le formate en JSON strict via l'IA :

- Extraction des compétences dures (Hard Skills) et comportementales (Soft Skills).
- Chronologie des expériences professionnelles et formation académique.
- Historique des versions de CV générées.

4.3 Module 3 : Moteur de Scoring & Matching AI

Lorsqu'une offre est capturée, le moteur d'IA évalue le niveau de concordance :

- **Score Global de Match (%)** : Pondération entre hard skills (50%), niveau d'expérience (30%) et formation/langues (20%).
- **Analyse des Mots-Clés Manquants** : Identification des termes cruciaux absents du CV master pour l'optimisation ATS.

4.4 Module 4 : Génération de Documents & Email

- **CV Personnalisé** : Génération automatique d'une version PDF révisée mettant en exergue les éléments requis par le poste.
- **Lettre de Motivation** : Rédaction synthétique (3 à 4 paragraphes), structurée selon la méthode "Vous / Moi / Nous".
- **Email de Candidature** : Pré-rédaction d'un e-mail court et professionnel destiné au destinataire de l'offre.

4.5 Module 5 : Dashboard & Métriques

Le tableau de bord centralise toutes les activités et affiche des indicateurs clés (KPI) :

- Statistiques visuelles : Offres analysées, Candidatures soumises, Entretiens décrochés, Taux de conversion.
- Interface de suivi de type Kanban avec changement d'état par glisser-déposer (Drag & Drop).

Chapitre 5. Cahier des Charges Technique

5.1 Stack Technique Détaillée

COUCHE	TECHNOLOGIE CHOISIE	RÔLE & JUSTIFICATION TECHNIQUE
Frontend Framework	Next.js 14 (App Router) + TypeScript	Rendu hybride (SSR/SSG), performances optimales, typage strict.
Design System	Tailwind CSS + Shadcn UI	Conception moderne, composants accessibles et personnalisables.
Moteur d'Automatisation	n8n (Self-Hosted / Cloud)	Orchestration visuelle des workflows, gestion native des Webhooks et API.
Backend & Data	Supabase (PostgreSQL + Auth + Storage)	Gestion des données relationnelles, Row Level Security (RLS), stockage S3 sécurisé.
Moteurs d'IA (LLM)	OpenAI GPT-4o / Google Gemini 1.5 Pro	Parsing haute précision, raisonnement contextuel et génération multilingue.
Scraping / Ingestion	Playwright + Python Scripts	Automation du navigateur pour la collecte d'annonces sur plateformes autorisées.
Génération PDF	Python (WeasyPrint / ReportLab)	Conversion HTML/CSS vers PDF conforme aux standards ATS.
Conteneurisation	Docker & Docker Compose	Standardisation des environnements de développement et production.
Hébergement	Vercel (Frontend) + Hetzner/AWS (n8n/DB)	Infrastructure résiliente, à faible latence et coûts maîtrisés.

5.2 Architecture Système Générale

L'architecture repose sur un découplage fort entre l'interface utilisateur (Next.js), le Backend as a Service (Supabase) et le moteur de traitement asynchrone (n8n).

Flux de Données Général

1. L'utilisateur interagit avec le Frontend **Next.js**.
2. Les requêtes utilisateur et données profil sont enregistrées dans **Supabase**.
3. **n8n** déclenche les workflows asynchrones via Webhooks (Scraping, IA, Génération PDF).
4. Les modèles **OpenAI/Gemini** effectuent le traitement sémantique.
5. Les documents produits sont déposés sur **Supabase Storage** et notifiés au Frontend en temps réel.

5.3 Architecture des Workflows n8n

Le cœur décisionnel s'articule autour de 4 workflows n8n principaux :

- **Workflow A (Ingestion & Normalisation)** : Reçoit les URLs ou descriptions brutes d'offres, nettoie le HTML, extrait la fiche de poste structurée en JSON.
- **Workflow B (Parsing & Scoring)** : Compare le JSON de l'offre avec le profil utilisateur Supabase, consulte le LLM pour générer une note sur 100 et le rapport de matching.
- **Workflow C (Génération Documentaire)** : Appelle le script Python pour rendre le PDF du CV adapté et génère le texte de la lettre de motivation et de l'e-mail.
- **Workflow D (Notification & Tracking)** : Envoie un e-mail ou une notification Push à l'utilisateur pour valider l'envoi de la candidature.

Chapitre 6. Sécurité, Déploiement & Tests

6.1 Mesures de Sécurité & Conformité

- **Protection des Données Personnelles (RGPD)** : Chiffrement des données au repos via AES-256 et en transit via TLS 1.3. Politiques strictes de suppression des données sur demande.
- **Contrôle d'Accès** : Utilisation des politiques Supabase RLS (Row Level Security) garantissant qu'un utilisateur ne peut accéder qu'à ses propres documents et candidatures.
- **Gestion des Clés API** : Stockage des jetons et clés secrètes (OpenAI, Supabase, Webhooks) au sein du coffre-fort d'environnement chiffré de n8n et Vercel.

6.2 Stratégie de Déploiement

L'infrastructure est déployée selon une approche CI/CD moderne :

- **Frontend** : Déploiement continu sur Vercel avec prévisualisation automatique sur les branches GitHub.
- **Workflow Engine n8n** : Conteneurs Docker déployés sur serveur VPS dédié (Hetzner/DigitalOcean) supervisés via Portainer / Traefik avec HTTPS automatique (Let's Encrypt).
- **Base de Données** : Instance PostgreSQL gérée sur Supabase Cloud avec sauvegardes quotidiennes automatisées.

6.3 Plan de Tests

TYPE DE TEST	PÉRIMÈTRE DE VALIDATION	OUTILS UTILISÉS
Tests Unitaires	Validation des utilitaires Frontend, composants React et fonctions Python.	Jest, PyTest
Tests d'Intégration	Vérification de la communication Webhook entre Supabase et n8n.	Postman, n8n Execution Logs
Tests End-to-End (E2E)	Parcours complet : de l'importation du CV jusqu'au téléchargement du PDF généré.	Playwright
Tests ATS	Validation de la lisibilité des PDF générés par les logiciels ATS du marché.	ATS Checkers (Jobscan / Resumespace)

Chapitre 7. Planification, Budget & Roadmap

7.1 Roadmap de Développement (6 Mois)

PHASE	DURÉE	LIVRABLES MAJEURS
Phase 1 : Framing & Setup	Mois 1	Design UI/UX (Figma), Modélisation BDD Supabase, Setup n8n & Docker.
Phase 2 : Core Engine & Parsing	Mois 2	Workflows n8n d'ingestion d'offres, Parsing CV Master via OpenAI/Gemini.
Phase 3 : Module IA & Génération	Mois 3	Algorithme de Scoring, Moteur Python de génération PDF (WeasyPrint), Moteur de Lettre/Email.
Phase 4 : Frontend & Dashboard	Mois 4	Interface Next.js / Tailwind, Dashboard Kanban, Intégration Supabase Auth.
Phase 5 : Tests & Optimisation	Mois 5	Recette E2E, Optimisation des prompts IA, Sécurisation RGPD.
Phase 6 : Lancement & V1.0	Mois 6	Déploiement Production, Onboarding bêta-testeurs (FR & MA), Maintenance.

7.2 Estimation Budgétaire (Projet Pilote / MVP)

POSTE DE DÉPENSE	DESCRIPTION	COUT MENSUEL ESTIMÉ (€)
Hébergement Frontend	Vercel Pro (Projets & Domain)	20 € / mois
Infrastructure n8n / Python	VPS Hetzner Cloud (4 vCPU, 8 GB RAM)	18 € / mois

POSTE DE DÉPENSE	DESCRIPTION	COUT MENSUEL ESTIMÉ (€)
Database & Storage	Supabase Pro Tier	25 € / mois
Consommation API IA	OpenAI GPT-4o / Gemini 1.5 (Estimé à 1000 candidatures/mois)	60 € / mois
Nom de Domaine & Divers	Domaine .com / .ai + Service Mail Transact	15 € / mois
TOTAL ESTIMÉ	Coût d'exploitation mensuel infrastructure	~ 138 € / mois

Conclusion

Le présent cahier des charges établit la feuille de route fonctionnelle et technique pour la réalisation de la plateforme **AI Job Assistant**. En combinant la puissance de l'automatisation low-code via **n8n** avec les capacités avancées d'analyse sémantique des modèles **LLM** et une interface web réactive en **Next.js**, ce projet apporte une réponse concrète aux défis modernes de la recherche d'emploi. Ce document servira de référence tout au long de la phase de développement et de recette de l'application.